

Pochodna jednej zmiennej

Zadanie 1.1 Wyznaczyć pochodną funkcji (korzystając ze standardowych wzorów):

- a) $f(x) = x^5 + 4x^4 - 1\frac{1}{3}x^3 - 3x - \pi$ b) $f(x) = \frac{4}{x} - \frac{1}{x^2} + \sqrt{x} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}}$
c) $f(x) = \frac{x^4+x^5}{x^{\frac{1}{3}}}$ d) $f(x) = \sin x + \cos x$
e) $f(x) = \cos\left(\frac{x+\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{x-\pi}{2}\right)$ f) $f(x) = \frac{y^6-y^2}{x^4}$

Zadanie 1.2 Wyznaczyć pochodną funkcji (korzystając ze wzoru na pochodną iloczynu):

- a) $f(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$ b) $f(x) = x^7 e^x$
c) $f(x) = x^3 \ln x$ d) $f(x) = 3^x \cdot \frac{1}{x^3}$

Zadanie 1.3 Wyznaczyć pochodną funkcji (korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu):

- a) $f(x) = \frac{4x+x^2}{2x-x^4}$ b) $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$
c) $f(x) = \frac{(x+1)^3}{x-1}$ d) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

Zadanie 1.4 Wyznaczyć pochodną funkcji (korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu):

- a) $f(x) = \sin(2x)$ — porównaj z 1.2a) b) $f(x) = (x^6 + 4x + 3)^5$
c) $f(x) = e^{\sin x}$ d) $f(x) = e^{5x^4-4x^5}$
e) $f(x) = \frac{2}{\ln x}$ f) $f(x) = \frac{1}{x^2-e^x}$

Zadanie 1.5 Wyznacz pochodną funkcji:

- a) $f(x) = x^2 e^{x^2}$ b) $f(x) = \frac{e^{x^3+2x}}{2x}$
c) $f(x) = (x^6 - 5x^2) e^{x^3}$ d) $f(x) = \ln(e^{x^2+2x})$
e) $f(x) = \ln^2(x^2 - 3x + 2)$ f) $f(x) = \frac{\sin(3x)}{x^2}$

Zadanie 1.6 Wyznacz punkty krytyczne funkcji, a następnie wyznacz ekstrema funkcji:

- a) $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ b) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$
c) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ d) $f(x) = \frac{x}{\ln x}$

Zadanie 1.7 Zbadaj przebieg funkcji:

- a) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 4$ b) $f(x) = \frac{3}{2}x^4 - 2x^3 - 15x^2 - 18x + 121$
c) $f(x) = x e^{\frac{1}{x}}$ d) $f(x) = x^2 e^{-x}$